2027 年李林考研数学冲刺预测 6 套卷

数学一 · 第 6 套 · 解答题

一、解答题：第 17～22 题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）

设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有定义，$f'(1)=1$，对任意的正数 x,y 满足 $f(xy)=\dfrac{f(x)}{y}+\dfrac{f(y)}{x}$.

（Ⅰ）求 $f(x)$；

（Ⅱ）求 $y=f(x)$ 的极值与拐点.

18.（本题满分 12 分）

设 $f(x,y)=\begin{cases}\left(x^2+y^2+a\sqrt{|x|}+b\right)\dfrac{\sin(xy^2)}{x^2+y^4}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处可微，求 a,b 的值.

19.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 在 $[1,4]$ 上有连续导数，$f(4)-f(1)=1$，闭曲线 L 是位于第一象限且由曲线 $y=x, y=4x, xy=1, xy=4$ 所围区域 D 的正向边界，计算 $I=\oint_L \dfrac{f(xy)}{y}\,\mathrm{d}y-\dfrac{f(xy)}{x}\,\mathrm{d}x$.

20.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有连续的二阶导数，证明：

（Ⅰ）存在 $\xi\in[-1,1]$，使得 $\displaystyle\int_{-1}^{1} xf(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}[2f'(\xi)+\xi f''(\xi)]$；

（Ⅱ）若 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内取得极值，则存在一点 $\eta\in(-1,1)$，使得 $|2f'(\eta)+\eta f''(\eta)|\geqslant\dfrac{1}{2}|f(1)-f(-1)|$.

21.（本题满分 12 分）

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 2\\ 1 & -1 & 2\end{pmatrix}$.

（Ⅰ）求 3 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 与 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{PAQ}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$；

（Ⅱ）在第（Ⅰ）问的基础上，若记 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{QP})^{-1}$，且 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}$，求一个可逆矩阵 $\boldsymbol{T}$ 及对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，使得 $\boldsymbol{T}^{-1}(\boldsymbol{C}+\boldsymbol{E})^2\boldsymbol{T}=\boldsymbol{\Lambda}$.

22.（本题满分 12 分）

设总体 $X\sim U[0,\theta]$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

（Ⅰ）求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$，并说明 $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的无偏估计量；

（Ⅱ）记 $X_{(n)}=\max(X_1,X_2,\cdots,X_n)$，若选取 $T=\dfrac{X_{(n)}}{\theta}$ 为统计量，判断 θ 的 $1-\alpha$（$0<\alpha<1$）的置信区间是否为 $\left(\dfrac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{1-\alpha/2}},\dfrac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{\alpha/2}}\right)$.